

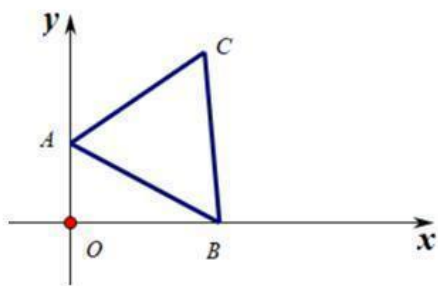
2023 年十三中特长生数学试题

1. $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \dots + \frac{1}{(2n-1) \times (2n+1)} < a$, n 为正整数, 求 a 的最小值.

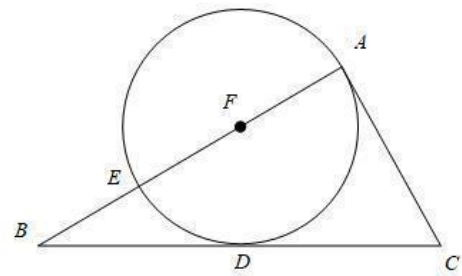
2、已知两个函数图像的表达式分别为: $y_1 = k_1 x + 3$, $y_2 = k_2 x - 3$, $k_1 \cdot k_2 + 1 = 0$, y_1 与 y_2

相交于 $P(m, n)$, 求 $m^2 + n^2 =$ _____

3、已知三角形 ABC 是等边三角形, 点 $A(0, 2)$, 点 $B(4, 0)$, 点 C 在第一象限, 求点 C 坐标 _____



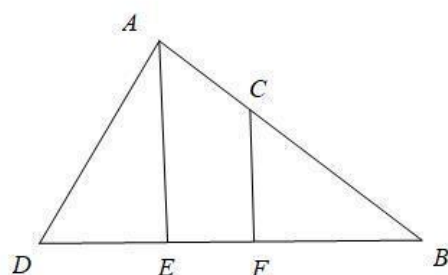
4、如图，三角形 ABC 中， D 为 BC 中点， $BC=2\sqrt{3}$ ， $BE=1$ ，以 EA 为直径作圆 F ，恰好与 BC 相切于点 D 。求：（1）圆 F 的半径；（2）连接 AD ， CF 交于 P ，求 AP 的长度；



5、 $|x^2 - 6x + 8| = a$ 解为 3 个时，求 $a =$ _____

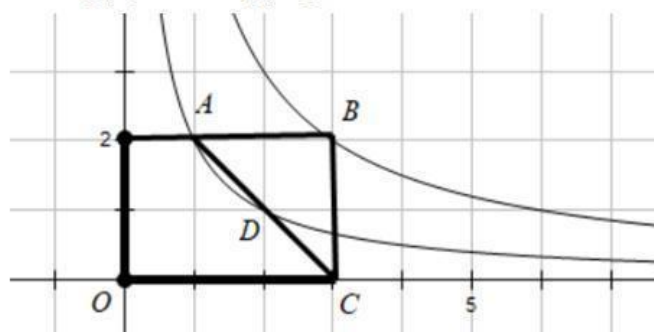
6、已知三角形 ADB , $AD \perp AB$, CF 垂直平分 DB , $AE \perp BD$, $BC=BE=1$, 求 $AB=$ ()

A、 $\sqrt{2}$ B、 $\sqrt{3}$ C、 $\sqrt[3]{2}$ D、 $\sqrt[3]{3}$



7、已知, $AB \parallel x$ 轴, $BC \perp x$ 轴, AC 中点为 D , 反比例函数 $y = \frac{2}{x}$ 过点 A , D , 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 过点 B , 求 $k=$ ()

A、5 B、6 C、7 D、8



8、已知 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$; $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$

(1) $y = -2x + 3$ 上有点 D , $d(O, D) = 6$, 求 D 点坐标

(2) $y = \frac{4}{x+1}$ 上有点 E , 求 $d(O, E)$ 最小值;

(3) $y = x^2 - 5x + 7$ 上有点 F , 点 $M(m, 0)$, 求 $d(F, M)$ 最小值;

2023 年十三中特长生数学试题

1. $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \dots + \frac{1}{(2n-1) \times (2n+1)} < a$, n 为正整数, 求 a 的最小值.

【点评】本题考察初一分数的裂项, 比较简单

【解析】原式 $= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) < \frac{1}{2}$

所以 a 的最小值为 $\frac{1}{2}$

2. 已知两个函数图像的表达式分别为: $y_1 = k_1x + 3$, $y_2 = k_2x - 3$, $k_1 \cdot k_2 + 1 = 0$, y_1 与 y_2

相交于 $P(m, n)$, 求 $m^2 + n^2 =$ _____

【点评】本题考察一次函数交点问题, 属于课内中等偏上难度题目, 计算稍微有些复杂

【解析】

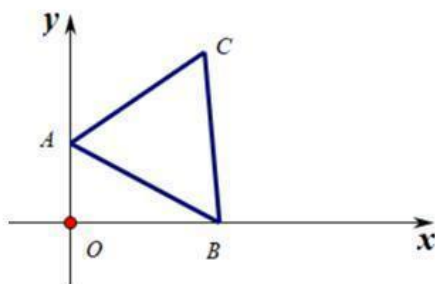
方法 1、 $n = k_1m + 3$, $n = k_2m - 3$; $n^2 = (k_1m + 3)(k_2m - 3) = -m^2 - 3m(k_1 - k_2) - 9$

$k_1m + 3 = k_2m - 3$, $(k_1 - k_2)m = -6$, $\therefore m^2 + n^2 = 9$

方法 2、 $k_1 \cdot k_2 = -1$, 两直线垂直, 两直线分别过 $(0, 3)$ 和 $(0, -3)$, 直角三角形斜边中线

等于斜边一半, 交点 P 到原点距离为 3, 则 $m^2 + n^2 = 9$

3. 已知三角形 ABC 是等边三角形, 点 $A(0, 2)$, 点 $B(4, 0)$, 点 C 在第一象限, 求点 C 坐标 _____



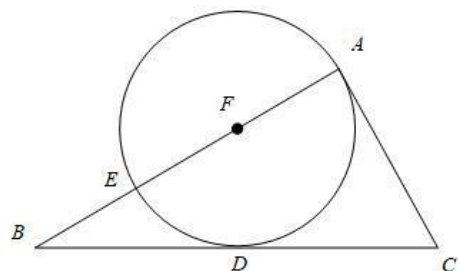
【点评】考察两点间的距离公式, 属于课内中等偏上难度题目; 注意计算化简的技巧以及第一象限答案的取舍.

【解析】设 $C(m, n)$, 则 $AC = BC = AB = \sqrt{20}$, 则 $m^2 + (n - 2)^2 = 20$,

$(m - 4)^2 + n^2 = 20$; 两式相减得 $n = 2m - 3$, 代入第一个式子得 $m^2 - 4m + 1 = 0$, 由于 C

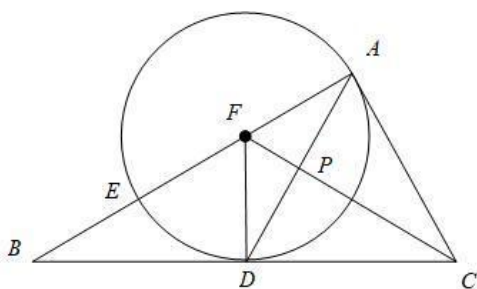
在第一象限, m, n 都大于 0; 求得 $C(2 + \sqrt{3}, 2\sqrt{3} + 1)$

4、如图，三角形 ABC 中， D 为 BC 中点， $BC=2\sqrt{3}$ ， $BE=1$ ，以 EA 为直径作圆 F ，恰好与 BC 相切于点 D 。求：（1）圆 F 的半径；（2）连接 AD ， CF 交于 P ，求 AP 的长度；



【 点评】考察圆中相切与计算，属于课内中等难度题目；

【 解析】（1）连接 FD ，则 $\angle FDB=90^\circ$ ，设半径为 r ，则 $Rt\triangle BFD$ 中，勾股定理得 $r^2 + (\sqrt{3})^2 = (r+1)^2$ ，求得 $r=1$ ；（2）因为 $BF=2DF$ ，所以 $\angle B=30^\circ$ ，所以 $\angle BFD=60^\circ$ ， FD 垂直平分 BC ，所以 $\angle DFC=60^\circ$ ，所以 $\angle AFC=60^\circ$ ，所以 $\triangle AFP \cong \triangle DFP$ (SAS)，可得 P 为 AD 中点，因为 $\angle BFD=60^\circ$ ，所以 $\angle FAD=30^\circ$ ，所以 $AD=BD=\sqrt{3}$ ，所以 $AP=\frac{\sqrt{3}}{2}$

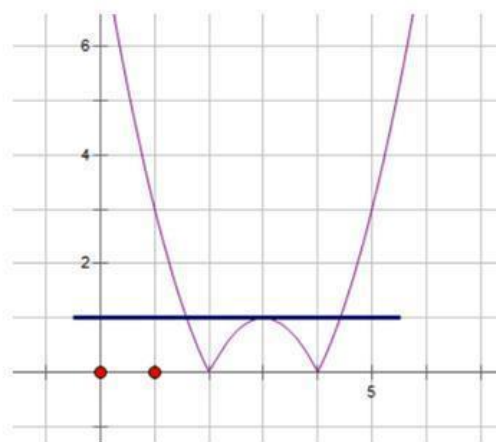


5、 $|x^2 - 6x + 8| = a$ 解为 3 个时，求 $a =$ _____

【 点评】考察一元二次方程解的情况，或者用绝对值函数画图像的方法更快解决，
本题属于课内中等偏上难度题目。

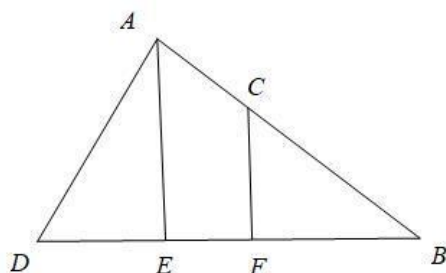
【 解析】法一：由题意知 a 大于 0；则 $x^2 - 6x + 8 = a$ 或 $x^2 - 6x + 8 = -a$ ，有一个方程有 2 个相等的根，另一个方程有 2 个不相等的根；若第 1 个方程有 2 个相等的根，则 $b^2 - 4ac = 0$ ，求得 $a = -1$ （舍去）；第 2 个方程有 2 个相等的根，则 $b^2 - 4ac = 0$ ，求得 $a = 1$ ；代入第 1 个方程，有 2 个不相等的根，成立，所以 $a = 1$

法二： $y = |x^2 - 6x + 8|$ 与 $y = a$ 图像有三个交点，此时 $a = 1$



6、已知三角形 ADB , $AD \perp AB$, CF 垂直平分 DB , $AE \perp BD$, $BC=BE=1$, 求 $AB=$ ()

A、 $\sqrt{2}$ B、 $\sqrt{3}$ C、 $\sqrt[3]{2}$ D、 $\sqrt[3]{3}$



【 点评】考察相似中的计算，或者在直角三角形中，用三角函数计算更简单，本题属于课内中等偏上难度题目；

【 解析】设 $BF=DF=x$, $\cos \angle B = \frac{BF}{BC} = \frac{BE}{AB}$, 所以 $\frac{x}{1} = \frac{1}{AB}$, 所以 $AB = \frac{1}{x}$,

因为 $\angle D = \angle FCB$, 所以 $\sin \angle D = \sin \angle FCB$, 所以 $\frac{AB}{DB} = \frac{BF}{BC}$, 所以 $\frac{\frac{1}{x}}{2x} = \frac{x}{1}$, 解得 $x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$,

$AB = \frac{1}{x} = \sqrt[3]{2}$, 选 C

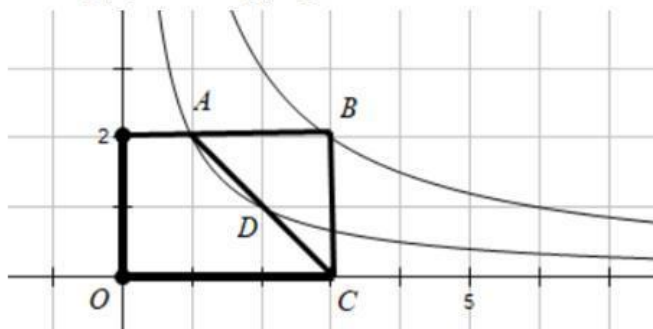
7、已知, $AB \parallel x$ 轴, $BC \perp x$ 轴, AC 中点为 D , 反比例函数 $y = \frac{2}{x}$ 过点 A, D , 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$

过点 B , 求 $k=$ ()

A、5 B、6

C、7

D、8



【 点评】考察反比例函数与几何的综合，设点坐标，用代数方法解决比较简单，本题属于课内中等难度题目；

【 解析】设 $B(a, \frac{k}{a})$, 则 $C(a, 0)$, $A(0, \frac{2a}{k} + a)$; D 为 AC 中点, 所以 $D(\frac{\frac{2a}{k} + a}{2}, \frac{k}{2a})$

D 在 $y = \frac{2}{x}$ 图像上, 带入得 $\frac{\frac{2a}{k} + a}{2} \cdot \frac{k}{2a} = 2$, 解得 $k=6$, 选 B;

8、已知 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$; $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$

(1) $y = -2x + 3$ 上有点 D , $d(O, D) = 6$, 求 D 点坐标

(2) $y = \frac{4}{x+1}$ 上有点 E , 求 $d(O, E)$ 最小值;

(3) $y = x^2 - 5x + 7$ 上有点 F , 点 $M(m, 0)$, 求 $d(F, M)$ 最小值;

【 点评】此题考察函数中的新定义问题, 和 2019 年南京中考最后一题类似, 第 2 问需要用到基本不等式, 第 3 问属于分段函数, 在不同的范围最小值不一样, 本题属于难度较大的题目;

【 解析】(1) 设 $D(a, -2a+3)$, 则 $d(O, D) = |a| + |-2a+3| = 6$

利用零点分段法去绝对值: 当 $a < 0$ 时, $-a - 2a + 3 = 6$ $a = -1$, 则 $D(-1, 5)$;
当 $0 \leq a < 1.5$ 时, $a = -3$, 舍去; 当 $a \geq 1.5$ 时, $a = 3$, $D(3, -3)$;

(2) 设 $E(a, \frac{4}{a+1})$, $d(O, E) = |a| + \left| \frac{4}{a+1} \right|$

当 $a \geq 0$ 时, $a + \frac{4}{a+1} = a + 1 + \frac{4}{a+1} - 1 \geq 2\sqrt{(a+1) \cdot \frac{4}{a+1}} - 1 = 3$

当 $a < -1$ 时, $-a - \frac{4}{a+1} = -a - 1 + \frac{4}{-(a+1)} + 1 \geq 2\sqrt{-(a+1) \cdot \frac{4}{-(a+1)}} + 1 = 5$

当 $-1 \leq a < 0$ 时, $|a| + \left| \frac{4}{a+1} \right| > 4$

综上, 最小值为 3

(3)

$$\text{设 } F(a, a^2 - 5a + 7), d(F, M) = |a - m| + |a^2 - 5a + 7|$$

$$\text{因为 } a^2 - 5a + 7 = \left(a - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$$

$$\text{所以化简为 } |a - m| + a^2 - 5a + 7$$

$$\text{当 } a \geq m \text{ 时, } a - m + a^2 - 5a + 7 = a^2 - 4a + 7 - m = (a - 2)^2 + 3 - m$$

$$\text{当 } a < m \text{ 时, } m - a + a^2 - 5a + 7 = a^2 - 6a + 7 + m = (a - 3)^2 - 2 + m$$

所以 $d(F, M)$ 是一个分段函数,

当 $m > 3$ 时, $d(F, M)$ 图像如图 1 中红色和蓝色组合部分, 在 $(a - 3)^2 - 2 + m$ 上取到最小值, 此时 $a = 3$ 最小值为 $-2 + m$;

当 $m < 2$ 时, $d(F, M)$ 图像如图 2 中红色和蓝色组合部分, 在 $(a - 2)^2 + 3 - m$ 上取到最小值, 此时 $a = 2$ 最小值为 $3 - m$;

当 $2 \leq m \leq 3$ 时, $d(F, M)$ 图像如图 3 中红色和蓝色组合部分, 整个图像不包括这 2 个函数的顶点, 当 $a = m$ 时取最小值, 为 $m^2 - 5m + 7$;

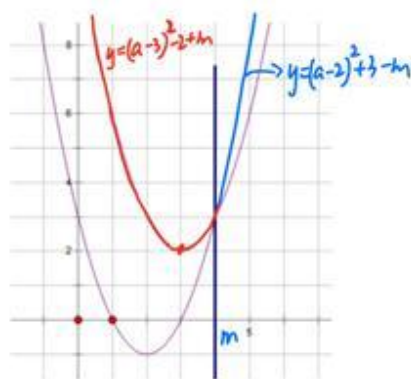


图 1

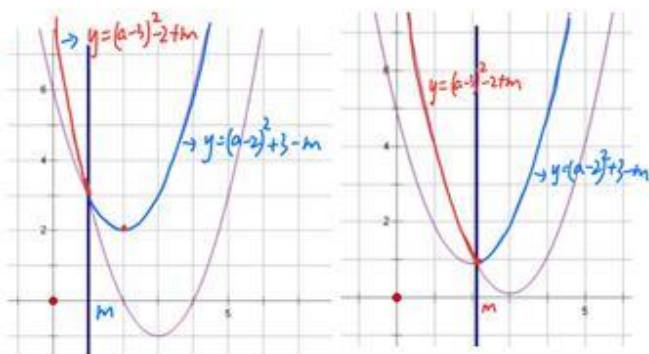


图 2